

## 第4章思考题与习题参考答案

## 4.1 写出硅光电二极管的全电流方程, 说明各项的物理意义。

解: 硅光电二极管的全电流方程为

$$I = -\frac{\eta q \lambda}{hc} (1 - e^{-\alpha d}) \Phi_{e,\lambda} + I_D (e^{\frac{qV}{kT}} - 1)$$

式中,  $\eta$  为光电材料的光电转换效率,  $\alpha$  为材料对光的吸收系数。

光电流为

$$I_\phi = -\frac{\eta q}{hv} (1 - e^{-\alpha d}) \Phi_{e,\lambda}$$

无辐射时的电流为

$$I = I_D (e^{\frac{qV}{kT}} - 1)$$

$I_D$  为暗电流,  $V$  为加在光电二极管两端的电压,  $T$  为器件的温度,  $k$  为玻尔兹曼常熟,  $q$  为电子电荷量。

## 4.2 比较 2CU 型硅光电二极管和 2DU 型硅光电二极管的结构特点, 说明引入环极的意义。

解: 2CU 型硅光电二极管是采用 n 型硅材料作基底, 在 n 区的一面扩散三价元素硼而生成重掺杂  $p^+$  型层,  $p^+$  型层和 n 型硅相接触形成 p-n 结, 引出电极, 在光敏面上涂上  $SiO_2$  保护膜。2DU 型硅光电二极管是以轻掺杂、高阻值的 p 型硅材料做基底, 在 p 型基底上扩散五价元素磷, 形成重掺杂  $n^+$  型层, p 型硅和  $n^+$  型硅接触形成 p-n 结, 在  $n^+$  区引出正极, 并涂以透明的  $SiO_2$  作为保护膜, 基底镀镍蒸铝后引出负电极。在硅光电二极管的制造过程中, 在光敏面上涂  $SiO_2$  保护层的过程中, 不可避免的会沾污一些杂质正离子, 通过静电感应引起表面漏电流, 并进而产生暗电流和散粒噪声。因此, 为了减少由于  $SiO_2$  中少量正离子的静电感应所产生的表面漏电流, 在氧化层中也扩散一个环形 p-n 结而将受光面包围起来, 即引入环极, 以增加高阻区宽度, 避免边缘过早击穿。

4.3 影响光生伏特器件频率响应特性的主要因素有哪些? 为什么 PN 结型硅光电二极管的最高工作频率小于等于  $10^7$  Hz? 怎样提高硅光电二极管的频率响应?

解: 影响光生伏特器件频率响应的主要因素有三点:

- (1) 在 PN 结区内产生的光生载流子渡越结区的时间  $\tau_{dr}$ , 即漂移时间;
- (2) 在 PN 结区外产生的光生载流子扩散到 PN 结区内所需的时间  $\tau_p$ , 即扩散时间;
- (3) 由 PN 结电容、管芯电阻  $R_i$  及负载电阻  $R_L$  构成的 RC 延迟时间  $\tau_{RC}$ 。

对于 PN 结型硅光电二极管, 光生载流子的扩散时间  $\tau_p$  是限制硅光电二极管频率响应的主要因素。由于光生载流子的扩散运动很慢, 因此扩散时间  $\tau_p$  很长, 约为 100 ns, 则其最高工作频率

$$f = \frac{1}{\tau_p} \leq 10^7 \text{ Hz}$$

此外, 其频率响应特性还受延迟时间  $\tau_{RC}$  的影响。但是, 在负载电阻  $R_L$  低于 500  $\Omega$  时, 时间常数在 ns 量级。因此, 合理匹配负载电阻的大小, 并从结构设计方面考虑如何在使偏压增大的情况下使耗尽区扩展到整个 PN 结器件, 可将延迟时间  $\tau_{RC}$  及扩散时间  $\tau_p$  对硅光电二极管频率响应特性的影响降到最低。

#### 4.4 为什么在光照度增大到一定程度后, 硅光电池的开路电压不再随入射照度的增大而增大? 硅光电池的最大开路电压为多少? 为什么硅光电池的有载输出电压总小于相同照度下的开路电压?

解: 当光照强度增大到某个特定值时, 硅光电池的 p-n 结产生的光生载流子数达到了最大值, 即出现饱和, 再增大光照强度, 其开路电压不再随之增大。硅光电池的开路电压表达式为

$$V_{oc} = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_\phi}{I_D} + 1\right)$$

将

$$I_\phi = \frac{\eta q}{h\nu} (1 - e^{-\alpha d}) \Phi_{e,\lambda}$$

代入  $V_{oc}$  的表达式并求关于  $\lambda$  的一阶导数, 令

$$\left. \frac{dV_{oc}}{d\lambda} \right|_{\lambda=\lambda_{max}}$$

求得最大开路电压。

由于输出电压

$$\begin{aligned} V_o &= I_L R_L \\ &= [I_p - I_D (e^{\frac{qV}{kT}} - 1)] R_L, \end{aligned}$$

即包含了扩散电流  $I_D e^{\frac{qV}{kT}}$  和暗电流  $I_D$  的影响, 使得硅光电池的有载输出电压总小于开路电压  $V_{oc}$ 。

#### 4.5 硅光电池的内阻与哪些因素有关？在什么条件下硅光电池的输出功率最大？

解：硅光电池的内阻与动态结电阻  $R_{sh}$  及串联电阻  $R_s$  有关。在线性测量中，动态电阻  $R_{sh}$  值越大越好；串联电阻  $R_s$  通常很小，在一些计算中可忽略。由于负载获得的功率

$$P_L = I_L^2 R_L,$$

所以当选择负载电阻的值为最佳负载电阻值时，即若满足

$$\left. \frac{dP_L}{dL} \right|_{R_{opt}=R_L} = 0$$

则硅光电池的输出功率最大。

#### 4.6 光生伏特器件有哪几种偏置电路？各有什么特点？

解：光生伏特器件有以下几种偏置电路：

(1) 自偏置电路。特点是光生伏特器件在自偏置电路中具有输出功率，且当负载电阻为最佳负载电阻时具有最大输出功率。其缺点在于输出电流或输出电压与入射辐射间的线性关系很差，在实际测量电路中很少应用。

(2) 反向偏置电路。光生伏特器件在反向偏置状态，PN 结势垒区加宽，有利于光生载流子的漂移运动，使光生伏特器件的线性范围和光电变换的动态范围加宽，被广泛应用于大范围的线性光电检测与光电变换中。

(3) 零伏偏置电路。光生伏特器件在零伏偏置下，输出的短路电流  $I_{sc}$  与入射辐射量成线性变化关系。因此，零伏偏置电路是理想的电流放大电路，适合于对微弱辐射信号的检测。

#### 4.7 在 PIN 光电二极管中，I 层半导体材料的主要作用是什么？

解：本征层的引入，明显增大了  $p^+$  区的耗尽层的厚度，这有利于缩短载流子的扩散过程。耗尽层的加宽，也可以明显减少结电容，从而使电路常数减小。同时耗尽加宽 还有利于对长波区的吸收。性能良好的 PIN 光电二极管，扩散和漂移时间一般在  $10^{-10}$ s 数量级，频率响应在千兆赫兹。实际应用中决定光电二极管的频率响应的主要因素是电路的时间常数。合理选择负载电阻是一个很重要的问题。

#### 4.8 简述 PIN 光电二极管的工作原理。

解：在光电二极管的 PN 结中间掺入一层浓度很低的 N 型半导体，就可以增大耗尽区的宽度，达到减小扩散运动的影响，提高响应速度的目的。由于这一掺入层的掺杂浓度低，近

乎本征 (Intrinsic) 半导体, 故称 I 层, 因此这种结构成为 PIN 光电二极管。I 层较厚, 几乎占据了整个耗尽区。绝大部分的入射光在 I 层内被吸收并产生大量的电子-空穴对。I 层中的光生电子-空穴对被电场 E 分开并各自漂移向  $p^+$  层和  $n^+$  层, 当 PIN 外接负载电阻形成回路时, 就会在回路产生电流, 其电流的大小近似等于光电流。P 层和 N 层很薄, 吸收入射光的比例很小。因而光产生电流中漂移分量占了主导地位, 这就大大加快了响应速度。

#### 4.9 简述雪崩光电二极管的工作原理。

解: 在光电二极管的 PN 结上加一个相当高的反向偏压(约 100~300V), PN 结区会产生很强的电场。当光生载流子进入结区后, 会在强电场(约为  $3 \times 10^5$  V/cm)的作用下加速获得很大的能量。定向运动的高能量载流子与晶格原子发射碰撞, 使晶格原子发生电离, 产生新的电子-空穴对; 新的电子-空穴对在强电场的作用下获得足够的能量, 再次与晶格原子发生碰撞, 又产生新的电子-空穴对; 这个过程不断重复, 使 PN 结内电流急剧倍增效大, 这种现象称为雪崩倍增效应, 如右图所示。雪崩光电二极管能够获得内部增益是基于碰撞电离效应, 这种效应产生了光电流放大。

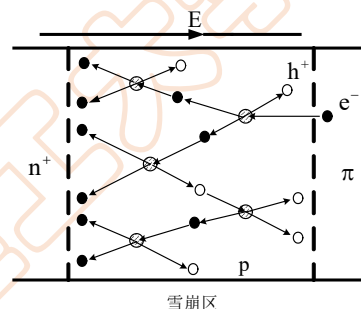


图 雪崩光电二极管工作原理图

#### 4.10 画出双结硅色敏器件的结构图并分析其工作原理。

解: 色敏探测器是半导体光敏传感器的一种, 是基于内光电效应将光信号转换为电信号的光辐射探测器件。可直接测量从可见光到近红外波段内单色辐射的波长, 是一种新型的光敏器件。双结色敏探测器是检测单色光的常用传感器, 是一种不使用滤色器的双结型光敏二极管, 由同一硅片上两个深浅不同的 P-N 结光构成, 其中  $PD_1$  结为浅结,  $PD_2$  结为深结。其结构和工作原理的等效电路如图 1 所示。在光照射时,  $p^+$ , N, P 三个区域及其间的势垒区均有光子吸收, 但是吸收的效率不同。紫外光部分吸收系数大, 经过很短距离就被吸收完毕; 因此

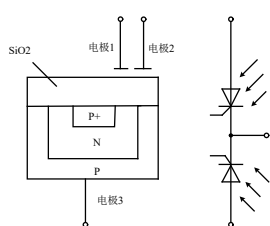


图 1 双结色敏传感器及等效电路图

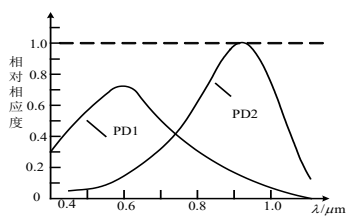


图 2 光谱响应曲线

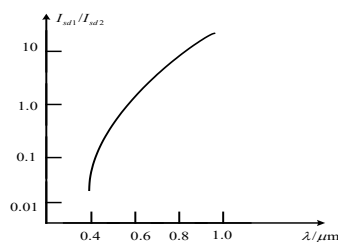


图 3 短路电流与入射波长的关系

浅结对紫外光灵敏度较高。而红外光部分吸收系数小，光子主要在深结处被吸收；因此，深结对红外光灵敏度较高。即导体中不同的区域对不同的波长具有不同的灵敏度，见图2。这就使其具有识别颜色的功能。

当入射光强度保持一定时，器件中两只光电二极管短路电流比值  $I_{sd1}/I_{sd2}$  与入射单色光（一般由单色光照射待测物体反射后得到）波长存在一一对应关系，根据标定的曲线及对应关系，即可唯一确定该单色光的波长，如图3。虽然对于固定波长的入射光由于外界环境的影响，在不同时刻同一结输出的电流有起伏，但同一时刻2个结的对数电流比为一定值。

#### 4.11 画出全色色敏器件的结构图并分析其工作原理。

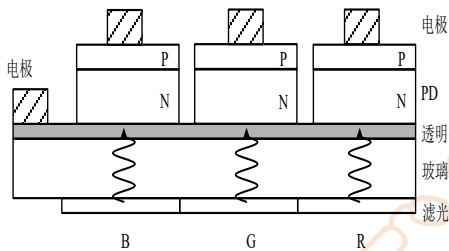


图1 全色色敏探测器结构示意图

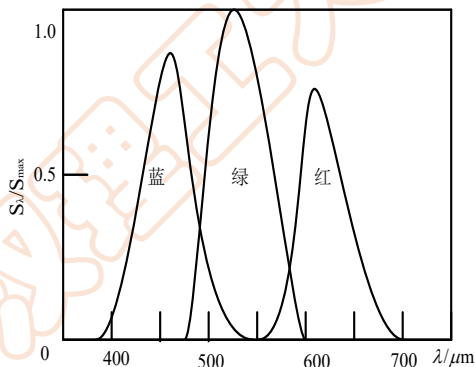


图2 全色色敏探测器光谱响应曲线

解：全色色敏探测器是在同一块玻璃衬底基片上集成三个光电二极管，并同时涂盖一层红，绿，蓝三基色滤色片而成，全色色敏传感器结构示意图如图1所示；当物体或发光体反射来的光入射到红，绿，蓝三基色滤色片的检测部分上时，光谱响应曲线如图2所示。该曲线近似于国际照明委员会制定的CIE1931-RGB标准色度系统光谱三刺激值曲线，通过对R、G、B输出电流的比较，即可识别物体的颜色。

解：根据双结光电二极管等效电路，可以设计出如图所示的信号处理电路，图中  $PD_1$  和  $PD_2$  为两个深浅不同的硅 PN 结，它们的输出分别连接到运算放大器  $A_1$  和  $A_2$  的输入端， $D_1$ 、 $D_2$  作为对数变换元件， $A_3$  (差动放大器) 对  $A_1$  和  $A_2$  的输出电压作减法运算，最后得到对应于不同颜色波长的输出电压值，即

图 双结硅色敏器件信号处理电路

$$V_0 = V_T(\lg I_{SC1} - \lg I_{SC2})$$

式中,  $V_T=kT/e$ , 室温条件下,  $V_T=26\text{ mV}$ ;  $I_{SC1}$ 、 $I_{SC2}$  分别为  $\text{PD}_1$ 、 $\text{PD}_2$  的短路电流;

$R_2 / R_1 = R_4 / R_3$  为差动放大器  $A_3$  的电压放大倍数。

由于入射光波与 $(I_{sc1}/I_{sc2})$ 之间有一一对应关系, 根据式(5-55)就可以得到输出电压  $V_o$  与入射波长之间的关系。因此, 只要测出上面信号处理电路的输出电压, 就能确定被测光的波长以达到识别颜色的目的。

解：利用全色色敏器件及相关分析手段可以较精确地测定颜色，典型的硅集成三色色敏器件的颜色识别的信号处理电路，如图所示。从标准光源发出的光，经被测物反射，投射到色敏器件后，R、G、B三个光电二极管输出不同的光电流，经运算放大器放大、A/D 转换，

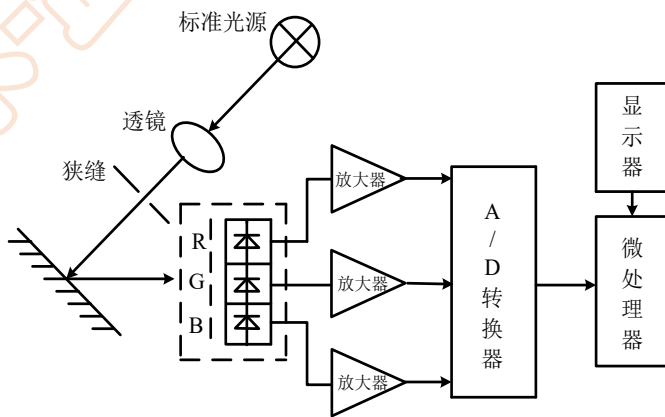


图 全色色敏器件颜色识别电路框图

将变换后的数字信号输入到微处理器中。微处理器在软件的支持下,在显示器上显示出被测物的颜色。

测量前应对放大器进行调整,使标准光源发出的光,经标准白板反射后,照到色敏器件上时应满足  $R' = G' = B' = 33\%$ 。



#### 4.14 查阅文献，举一例色敏探测器实例应用。

解：测量、控制光源的色温度的实例：

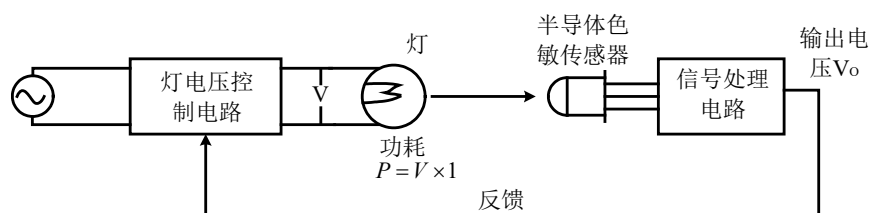


图 测量、控制光源的色温度的电路

如上图是一个测量、控制光源的色温度的典型电路。光源的发光受灯电压控制电路控制，将光源的一部分光输入给半导体色敏传感器，经图所示电路进行信号处理后得到输出电压，再将该输出电压反馈给灯压控制电路。采用这种方式，可通过把半导体色敏传感器的输出电压保持在一个给定值上，使光源色温度的规定值维持不变。

#### 4.15 画出一维 PSD 位置传感器工作原理图，并简单分析。

位置敏感探测器是一个利用嵌入式电阻层来生成位置灵敏信号电流的单一光电二极管，其工作机理是半导体的横向光电效应。横向光电效应是指当 PN 结一面被非均匀辐照时，平行于结的平面上出现电势差，形成光生伏特电压或者光生电流的现象。

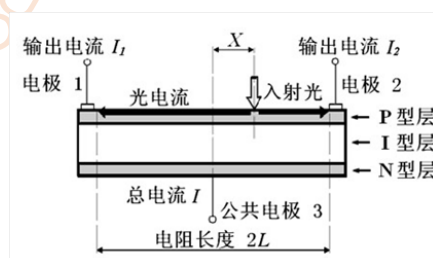


图 PSD 工作原理图

PSD 由单一的大面积 PN 结和高阻半导体材料制成的面电阻组成，其工作原理如右图所示。当 PSD 未受光照时，沿着结平面电势均匀，横向无电势差。当一束光照在 P 型层表面某个区域时，激发光生电子空穴对，电子空穴对在 PN 结耗尽层分离，并在内电场作用下，电子向 N 型层运动，空穴向 P 型层运动。如果 N 型层高浓度掺杂，电导率很大，为等电势层，那么经漂移运动来的电子属于多数载流子，将快速离开照射区在整个 N 型层均匀分布。P 型层由于电阻率很大而出现光生空穴的堆积，结果出现横向电势差，在横向电场作用下光生空穴离开照射区向两边电极运动形成横向电流。同时，由于运动的空穴将抵消部分空间电荷，使空穴向 N 型层，电子向 P 型层回注，形成纵向回注漏电流。另外，由于薄层分流电阻是个分布电阻，器件工作时还会存在呈面分布的 PN 结反向结电流，又由于 PN 结具有电容，而会伴随电容效应。

若使 PSD 工作在反向偏置状态，光生电流远远大于反向饱和电流和漏电流，假设 P 型

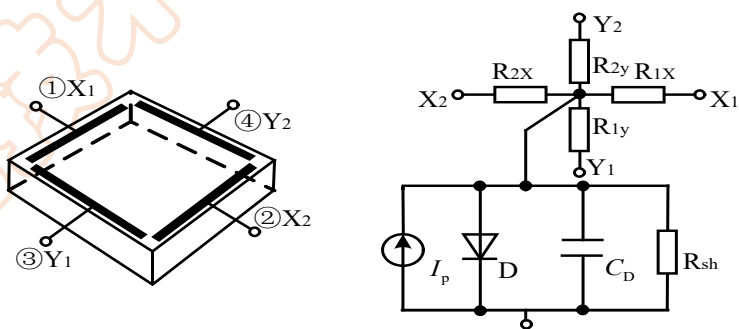
层电阻率均匀分布，那么考虑稳态时，可以认为光生电流在 P 型层按电阻面长度分流。若以 PSD 器件的几何中心点为坐标原点，设光斑中心距原点的距离为  $X$ ，流过 N 型层上电极的电流为  $I$ ，流过两电极的电流分别为  $I_1$  和  $I_2$ ，PSD 光敏面长度为  $2L$ ，则有如下关系：

$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 \\ I_1 &= \frac{L - X}{2L} I \\ I_2 &= \frac{L + X}{2L} I \\ X &= L \left( \frac{I_2 - I_1}{I_1 + I_2} \right) \end{aligned}$$

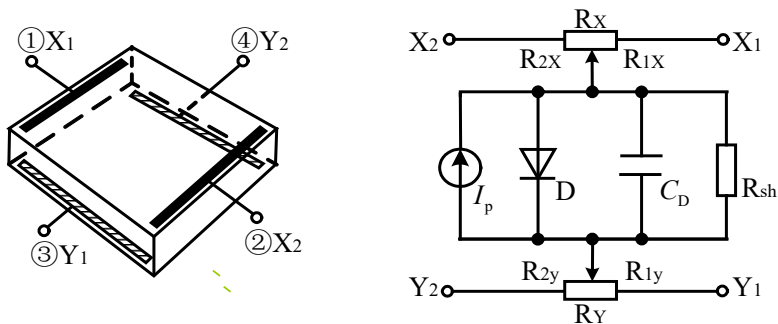
由以上关系可知，电极 1、2 的输出电流经过适当的信号放大以及运算处理可以得到反映光斑位置的信号输出，即可测出光斑能量中心对于器件中心的位置  $X$ ，它只与电流  $I_1$  和  $I_2$  的和、差及其比值有关，而与总电流无关。流经电极 3 的电流即总电流  $I$ ，它与入射强度成正比，所以 PSD 器件不仅能检测光斑中心的位置，而且能检测光斑的强度。

#### 4.16 二维 PSD 按结构可以分为几种，各自的优缺点是什么？

解：二维 PSD 器件可用来测量光斑在平面上的二维位置（即  $x$ 、 $y$  坐标值），它的光敏面常为正方形，比一维 PSD 器件多一对电极，它的结构可以分为图（a）的四边形 PSD 和图（b）的双面型 PSD。四边形的 PSD，其背光面是重掺杂层，因而  $S_i$  片中的晶体缺陷和重金



图（a） 四边形 PSD



图（b） 双面型 PSD



属杂质可以在工艺过程中由于吸除作用而被分凝到背面的磷沉积压，提高了有源层的洁净度，减少器件的暗电流，提高 PN 结的击穿电压，对器件可以加反偏电压。四边形 PSD 具有很小的暗电流和较高的反向击穿电压，但其位置线性度比较差。双面型 PSD，由于电阻层也必须在背面形成，这样吸除工艺就变得比较困难。由于 Si 片从一开始就必须两面抛光，并且离子注入，电极形成都比四边形 PSD 工艺负责，双面型 PSD 暗电流比四边形 PSD 高出一个数量级。四边形 PSD 有一个公共的电极可以用来加上足够的反偏，而双面型 PSD 没有一个公共的电极，其反向偏压是通过信号极加上去的，因而必须把信号电流从反偏电压中分离出来，这样就增加了信号处理电路的复杂性。四边形 PSD 和双面型 PSD 的等效电路图如上图所示。

当光斑落到二维 PSD 器件上时，光斑中心位置的坐标值可分别表示为

$$x = \frac{I_{2x} - I_{1x}}{I_{2x} + I_{1x}}$$

$$y = \frac{I_{y2} - I_{y1}}{I_{y2} + I_{y1}}$$

上式对靠近器件中心点的光斑位置测量误差很小，随着距中心点距离的增大，测量误差也会增大。为了减小测量误差常将二维 PSD 器件的光敏面进行改进。改进后的 PSD 器件的四个引出线分别从四个对角线端引出，光敏面的形状好似正方形产生了枕形畸变。这种结构的优点是光斑在边缘的测量误差大大减小。

#### 4.17 画出一维 PSD 位置传感器检测原理框图，并简单分析。

解：一维 PSD 检测电路

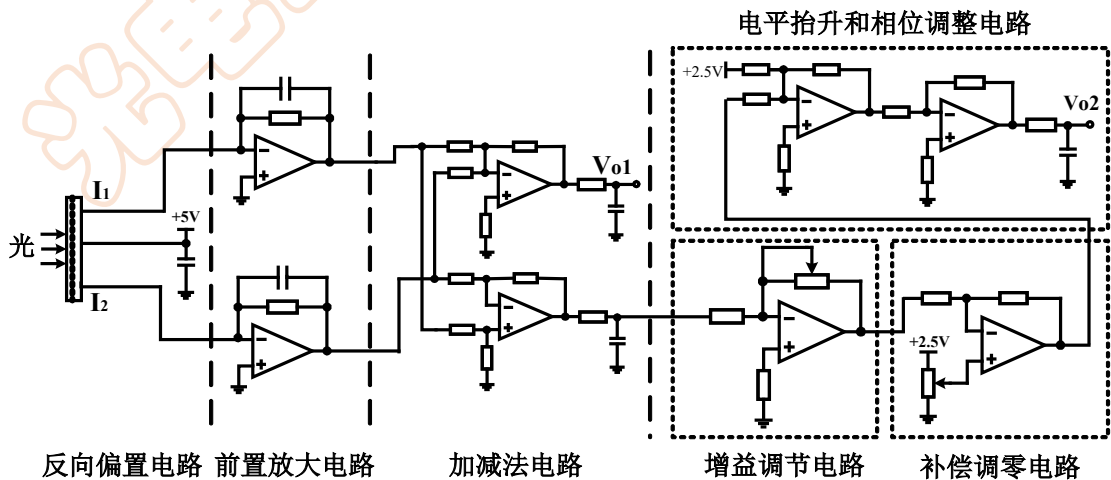


图 一维 PSD 信号处理电路框图

上图所示为一维 PSD 信号处理电路框图。光源发射的激光照射在 PSD 的光敏面上，

PSD 输出两路光电流信号，前置放大电路将其转换为电压信号并进行放大，经加法电路和减法电路得到两路信号的和与差，其中加法电路输出电压的极性为正，而减法电路输出电压的极性不确定，所以需要对减法电路的输出进行电平抬升和相位调整，以方便后续电路处理和数据采集。由于 PSD 的光谱范围比较宽，所以其输出信号不仅包括光源照射所产生的有用光电信号，还包括背景光和暗电流的影响而存在的噪声源。考虑该影响在整个光敏面是均匀的，对两路输出电流的影响相等，所以可以认为减法结果不受影响，只需对加法结果进行补偿调零。

#### 4.18 画出二维 PSD 位置传感器检测原理框图，并简单分析。

解：

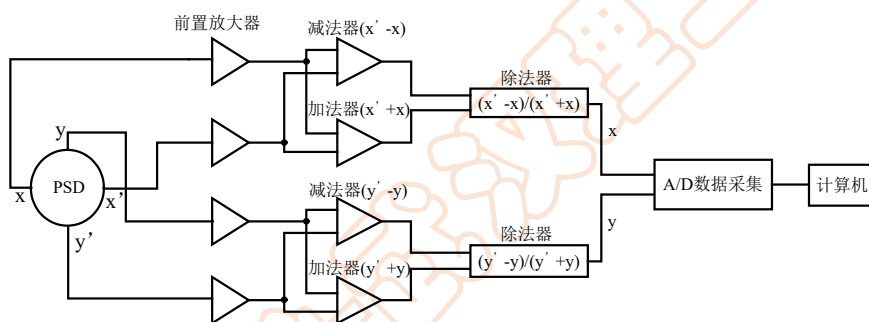


图 5-81 二维 PSD 光点位置检测电路原理

上图为基于改进后二维 PSD 的光点位置检测电路原理图。电路利用了加法器、减法和除法器进行各分支电流的加、减和除的运算，以便计算出光点在 PSD 中的位置坐标。目前，市场上已有适用于各类型号的 PSD 器件的转换电路板，可以根据需要选用。A/D 数据采集系统，将 PSD 检测电路所测得的 x 与 y 的位置信息送入计算机，可使 PSD 位置检测电路得到更加广泛的应用。当然，上述电路也可以进一步的简化，在各个前置放大器的后面都加上 A/D 数据采集电路，并将采集到的数据送入计算机，在计算机软件的支持下完成光点位置的检测工作。

#### 4.19 查阅文献，举一例分析 PSD 的应用。

解：这里介绍下三角测量法结合 PSD 实现微小厚度变化量测量的原理。三角测量法可分为斜射法和直射法。斜射法是入射光束与被测表面法线成一锐角，而直射法是入射光束垂直于被测表面。两种方法各有优缺点：斜射法的测量准确度高于直射法，因而在要求较高准

确度的测量时应首先予以考虑。直射法光斑较小，光强集中，不会因被侧面不垂直而扩大光照面上的光斑，因而对于表面较粗糙、处于震动中的被测对象，干扰误差小。

斜射三角法的测量原理如右图所示，激光器发出的以激光束，经会聚镜后，入射到被测物体表面。由于反射一般为漫反射，经被测表面后的散射光呈以小光斑，该光斑经成像镜后成像在 PSD 的光敏面上，再经过光电转换得到电信号，由透镜成像公式可以推算出成像光电的位置与厚度的变化关系式，通过对电信号的分析、计算，最终实现厚度变化量的测量。

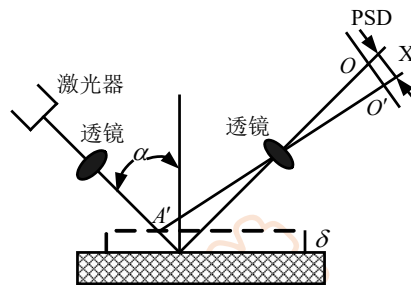


图 斜射三角法的测量原理

激光以入射角 $\alpha$ 入射到被测物体表面点 A，由成像透镜把点成像在 PSD 上 O 处，若物体厚度变化为 $\delta$ ，则入射光射到表面点 A'，并成像于 PSD 上的 O' 点，O' 点偏离 O 点的位移为 X，则由相似三角形的关系可以推出：

$$\Delta AA'B \cong \Delta OO'B$$

所以：

$$\delta = X \frac{AB}{OB} \cos \alpha$$

系统固定后 $\alpha$ 、 $\frac{AB}{OB}$ 均为确定值，位移量 $\delta$ 可通过 PSD 测出 X 后由上式计算得到。

#### 4.20 为什么 PSD 可以检测光斑中心位置？

解：若使 PSD 工作在反向偏置状态，光生电流远远大于反向饱和电流和漏电流，假设 P 型层电阻率均匀分布，那么考虑稳态时，可以认为光生电流在 P 型层按电阻面长度分流。若以 PSD 器件的几何中心点为坐标原点，设光斑中心距原点的距离为 X，流过 N 型层上电极的电流为 I，流过两电极的电流分别为  $I_1$  和  $I_2$ ，PSD 光敏面长度为 2L，则有如下关系：

$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 \\ I_1 &= \frac{L - X}{2L} I \\ I_2 &= \frac{L + X}{2L} I \\ X &= L \left( \frac{I_2 - I_1}{I_1 + I_2} \right) \end{aligned}$$

由以上关系可知，电极 1、2 的输出电流经过适当的信号放大以及运算处理可以得到反映光斑位置的信号输出，即可测出光斑能量中心对于器件中心的位置 X，它只与电流  $I_1$  和  $I_2$  的和、差及其比值有关，而与总电流无关。流经电极 3 的电流即总电流 I，它与入射强度成

正比, 所以 PSD 器件不仅能检测光斑中心的位置, 而且能检测光斑的强度。

#### 4.21 按照自己的理解简要归纳四象限探测器工作原理。

解: 四象限探测器是利用集成电路光刻技术将一个圆形或者方形的敏感面窗口分割成四个面积相等、形状相同、位置对称的区域 (背面仍然为一个整片)。

每一个区域相当于一个光电器件。在理想的情况下, 每个光电器件应有相同的性能参数。探测器各个象限之间的间隔被称为死区, 工艺上要求做得很窄。光照面上各有一根引出导线, 背面基区引线作为公共极。照射在敏感面上的光斑被四个象限分成 A、B、C、D 四部分。当目标光斑照射在探测器上时, 对应的四个象限电极产生的电流为  $i_A$ 、 $i_B$ 、 $i_C$ 、 $i_D$ 。光斑在四象限探测器上移动时, 各象限受光面积将发生变化, 从而引起四个象限产生的电流强度变化。

用  $\sigma_x$ 、 $\sigma_y$  表示 x、y 轴上提取到的误差信号,  $\sigma_x$ 、 $\sigma_y$  与光斑中心实际偏移量有一定的对应关系。采用加减算法进行光斑中心定位时的误差信号表达式为:

$$\begin{cases} \sigma_x = \frac{(i_A + i_D) - (i_B + i_C)}{i_A + i_B + i_C + i_D} \\ \sigma_y = \frac{(i_A + i_B) - (i_C + i_D)}{i_A + i_B + i_C + i_D} \end{cases}$$

如果  $E_A$ 、 $E_B$ 、 $E_C$  和  $E_D$  分别表示入射到四个象限的光照度,  $S_A$ 、 $S_B$ 、 $S_C$ 、 $S_D$  分别表示四个象限中的光斑面积, 则有

$$\begin{cases} \sigma_x = \frac{(E_A + E_D) - (E_B + E_C)}{E_A + E_B + E_C + E_D} \\ \sigma_y = \frac{(E_A + E_B) - (E_C + E_D)}{E_A + E_B + E_C + E_D} \end{cases}$$

严格来讲, 分布在四象限探测器上的光斑能量是不均匀的, 通常是高斯分布。要计算每个象限的光能量必须用积分的方法。但在要求不太高的情况下可近似地把光斑的分布看成是均匀的。若光束光斑的光强度是均匀分布的, 则落到每个象限中的光能量与该象限中的光斑面积成正比例, 比例系数为 k:

$$i_i = kS_i (i = A, B, C, D)$$

因此可以用该象限中的光斑面积表示提取到的误差信号, 可以得到:

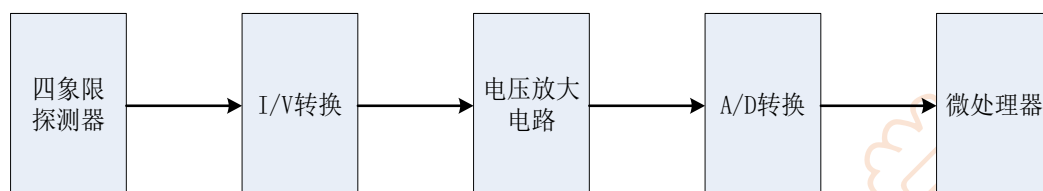
$$\begin{cases} \sigma_x = \frac{(S_A + S_D) - (S_B + S_C)}{S_A + S_B + S_C + S_D} \\ \sigma_y = \frac{(S_A + S_B) - (S_C + S_D)}{S_A + S_B + S_C + S_D} \end{cases}$$

$\beta$  的取值反映了光斑位置的变化, 即:  $C_{FC}$  表示光斑中心与坐标原点重合。  $C_{FC}$  表示光斑

中心位于第一象限。 $C_{FC}$ 表示光斑中心位于第二象限。 $pF$ 表示光斑中心位于第三象限。 $f_m$ 表示光斑中心位于第四象限。

## 4.22 画出四象限探测器检测原理框图，并简单分析。

解：



从四象限探测器中获得的是微弱的电流信号，需经 I/V 转换、电压放大、A/D 转换后送入微处理器中进行进一步的处理。

## 4.23 查阅文献，举一例分析四象限探测器的应用。

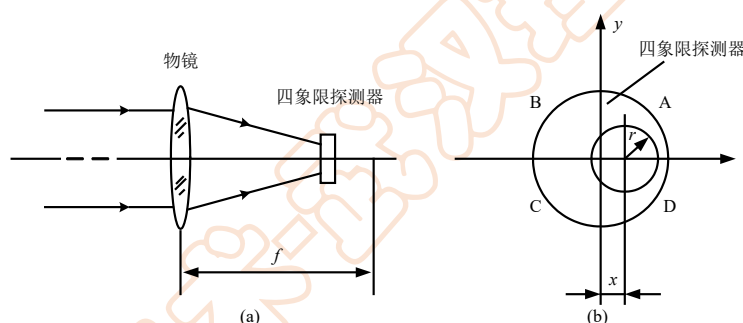


图 脉冲激光定向原理图

解：四象限探测可作为二维方向上目标的方位定向，用于军事目标的探测或工业中的定向探测。上图为脉冲激光定向原理图，图中用脉冲激光器作光源(如固体脉冲激光器)，它发出脉冲极窄(ns 量级脉宽)而峰值功率很高的激光脉冲，用它照射远处军事目标(坦克、车辆等)。被照射的目标对光脉冲发生漫反射，反射回来的光由光电接收系统接收，接收系统由光学系统和四象限管组成。四象限管放在光学系统后焦面附近，光轴通过四象限管十字沟道中心。远处目标反射光近似于平行光进入光学系统成像于物镜的后焦面上，四象限管的位置因略有离焦，于是接收到目标的像为一圆形光斑。当光学系统光轴对准目标时，圆形光斑中心与四象限管中心重合。四个器件因受照的光斑面积相同，输出相等的脉冲电压。经过后面的处理电路以后，没有误差信号输出。当目标相对光轴在  $x$ 、 $y$  方向有任何偏移时，目标像的圆形光斑的位置就在四象限管上相应地有偏移，四个探测器因受照光斑面积不同而得到不同的光能量，从而输出脉冲电压的幅度也不同。四个探测器分别与运算电路相连。四个探测器的输

出脉冲电压经四个放大器 A、B、C、D 放大后进入信号处理电路进行运算，得到代表光斑沿 x 或 y 方向的偏移量所对应的电压，最后根据与信号处理电路对应的算法得出电压与位移关系式。

#### 4.24 为什么要将发光二极管与光电二极管封装在一起构成光电耦合器件?光电耦合器件的主要特性有哪些?

解：答：将发光器件与光电接收器件组合成一体，制成的具有信号传输功能的器件，即为光电耦合器件。由于光电耦合器件的发送端与接收端是电、磁绝缘的，只有光信息相连。同时，它在信号传输速度、体积、抗干扰性等方面都具有传统器件所无法比拟的优势。因此，在实际应用中它具有许多优点，被广泛应用于工业自动检测、自动控制、电信号的传输和处理及计算机系统等方面。光电耦合器件的主要特性有：（1）具有电隔离的功能；（2）信号传输具有单向性；（3）具有抗电磁干扰和噪声的能力；（4）响应速度快；（5）实用性强；（6）既具有耦合特性又具有隔离特性。

#### 4.25 光电耦合器件在电路中的信号传输作用与电容的隔直传交作用有什么不同?

解：首先，光电耦合器件的信号传输是以光信息的形式进行的，这与电容利用电流或电压传输信号不同；其次，光电耦合器件可以将输入端的直流信号转换为光信号进行传输，而电容具有隔直作用，无法传输直流信号；再次，对于交流信号，光电耦合器件将其调制为同频率光信号传输，对不同频率的信源均无过滤作用，而电容传输交流信号时会表现出随频率不同而变化的阻抗（也即过滤），无法传输低频信号；最后，在抗干扰和抑噪方面，光电耦合器件比电容要好。

4.26 在室温 300K 时，已知 2CR21 型硅光电池(光敏面积为  $5\text{ mm} \times 5\text{ mm}$ )在辐照度为  $100\text{ mW/cm}^2$  时的开路电压为  $V_{oc} = 550\text{ mV}$ ，短路电流  $I_{sc} = 6\text{ mA}$ 。试求：

（1）室温情况下，辐照度降低到  $50\text{ mW/cm}^2$  时的开路电压  $V_{oc}$  与短路电流  $I_{sc}$ 。

（2）当将该硅光电池安装在如图 5-148 所示的偏置电路中时，若测得输出电压  $V_0 = 1\text{ V}$ ，求此时光敏面上的照度。



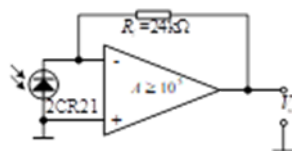


图4-104 习题4.26图

解：（1）由题意，在温度为 300 K 条件下，当辐照度  $E_e$  为  $100 \text{ mW/cm}^2$  时，开路电压  $V_{oc} = 550 \text{ mV}$ ，短路电流  $I_{sc} = 6 \text{ mA}$ ，则由

$$V_{oc} = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_\phi}{I_D} + 1\right)$$

以及

$$\begin{aligned} I_{sc} &= I_\phi \\ &= \frac{\eta q}{h\nu} (1 - e^{-\alpha d}) \Phi_{e,\lambda} \end{aligned}$$

得，在室温情况下，辐照度为  $E_{e1} = 50 \text{ mW/cm}^2$ ，

$$\begin{aligned} I_{sc1} &= I_{\phi 1} \\ &= \frac{E_{e1}}{E_e} \times I_{sc} \\ &= \frac{50}{100} \times 6 \\ &= 3 \text{ mA}, \end{aligned}$$

$$V_{oc1} - V_{oc} = \frac{KT_1}{q} \ln\left(\frac{I_{\phi 1}}{I_D} + 1\right) - \frac{KT}{q} \ln\left(\frac{I_\phi}{I_D} + 1\right)$$

又  $T_1 = T$ ，而

$$\begin{aligned} I_D &= \frac{I_\phi}{e^{\frac{qV_{oc}}{kT}} - 1} \\ &= \frac{6 \times 10^{-3}}{e^{\frac{1.6 \times 10^{-19} \times 550 \times 10^{-3}}{1.38 \times 10^{-23} \times 300}} - 1} \\ &= 3.529 \times 10^{-12} \text{ A} \\ &= 3.529 \times 10^{-9} \text{ mA} \end{aligned}$$

则  $I_D$  相对于  $I_\phi$  非常小，

$$\begin{aligned} V_{oc1} - V_{oc} &= \frac{KT}{q} \ln\left(\frac{I_{\phi 1} + I_D}{I_\phi + I_D}\right) \\ &\approx \frac{KT}{q} \ln\left(\frac{I_{\phi 1}}{I_\phi}\right) \\ &= 0.026 \ln\left(\frac{3}{6}\right) \end{aligned}$$

$$= -0.018 V$$

$$= -18 mV$$

所以

$$V_{oc1} = V_{oc} - 18$$

$$= 550 - 18$$

$$= 532 mV$$

(2) 由于运放的开环增益  $A \geq 10^5$ , 故可将电路视为零伏偏置电路, 则

$$V_o = -I_{sc2} R_f$$

$$\Rightarrow I_{sc2} = -\frac{V_o}{R_f}$$

$$= -\frac{1}{24}$$

$$= -0.0416 mA$$

$$E_{e2} = \frac{I_{sc2}}{I_{sc}} \times E_e$$

$$= \frac{0.0416}{6} \times 100$$

$$= 0.69 mW/cm^2$$

**4.27** 已知 2CR44 型硅光电池的灵敏面积为  $10 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}$ , 在室温为  $300 \text{ K}$ 、辐照度为  $100 mW/cm^2$  时的开路电压  $V_{oc} = 550 mV$ , 短路电流  $I_{sc} = 28 mA$ 。试求: 辐照度为  $200 mW/cm^2$  时的开路电压  $V_{oc}$ 、短路电流  $I_{sc}$ 、获得最大功率的最佳负载电阻  $R_L$ 、最大输出功率  $P_m$  和转换效率  $\eta_m$ 。

解: 由题意, 当  $T=300 \text{ K}$ ,  $E_e = 100 mW/cm^2$  时,  $V_{oc} = 550 mV$ ,  $I_{sc} = 28 mA$ , 则由

$$V_{oc} = \frac{kT}{q} \ln \left( \frac{I_\phi}{I_D} + 1 \right)$$

以及

$$I_{sc} = I_\phi$$

$$= \frac{\eta q}{h\nu} (1 - e^{-\alpha d}) \Phi_{e,\lambda}$$

得

$$I_{\phi 1} = I_{sc1}$$

$$= \frac{E_{e1}}{E_e} \times I_{sc}$$

$$= \frac{200}{100} \times 28$$

$$= 56 \text{ mA}$$

$$V_{oc1} - V_{oc} = \frac{KT_1}{q} \ln\left(\frac{I_{\phi 1}}{I_D} + 1\right) - \frac{KT}{q} \ln\left(\frac{I_{\phi}}{I_D} + 1\right)$$

又  $T_1 = T$ , 而

$$\begin{aligned} I_D &= \frac{I_{\phi}}{e^{\frac{qV_{oc}}{KT}} - 1} \\ &= \frac{28 \times 10^{-3}}{e^{\frac{550 \times 10^{-3}}{0.026}} - 1} \\ &= 18.244 \times 10^{-12} \text{ A} \\ &= 18.244 \times 10^{-9} \text{ mA} \end{aligned}$$

则  $I_D$  相对于  $I_{\phi}$  非常小,

$$\begin{aligned} V_{oc1} - V_{oc} &= \frac{KT}{q} \ln\left(\frac{I_{\phi 1} + I_D}{I_{\phi} + I_D}\right) \\ &\approx \frac{KT}{q} \ln\left(\frac{I_{\phi 1}}{I_{\phi}}\right) \\ &= 0.026 \ln\left(\frac{56}{28}\right) \\ &= 0.018 \text{ V} \\ &= 18 \text{ mV} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} V_{oc1} &= V_{oc} + 0.018 \\ &= 568 \text{ mV} \end{aligned}$$

则当负载电阻为最佳负载电阻时, 可取输出电压

$$\begin{aligned} V_m &= 0.6V_{oc1} \\ &= 340.8 \text{ mV} \end{aligned}$$

而此时的输出电流近似等于光电流, 即

$$\begin{aligned} I_m &= I_{\phi 1} \\ &= 56 \text{ mA} \end{aligned}$$

则获得最大功率的最佳负载电阻

$$R_l = \frac{V_m}{I_m}$$

$$= \frac{340.8}{56}$$

$$= 6.08 \Omega$$

最大输出功率

$$P_m = V_m \times I_m$$

$$= 340.8 \times 56 \times 10^{-3}$$

$$= 19.08 \text{ mW}$$

转换效率

$$\eta_m = \frac{P_m}{\Phi_{e1}}$$

$$= \frac{P_m}{E_{e1} \times S}$$

$$= \frac{19.08}{200 \times 1}$$

$$= 9.54\%$$

4.28 已知光电三极管变换电路及其伏安特性曲线如图 4-105 所示。若光敏面上的照度变化  $e = 120 + 80 \sin \omega t (\text{lx})$ ，为使光电三极管的集电极输出电压为不小于 4V 的正弦信号，求所需要的负载电阻  $R_L$ 、电源电压  $V_{bb}$  及该电路的电流、电压灵敏度，并画出三极管输出电压的波形。

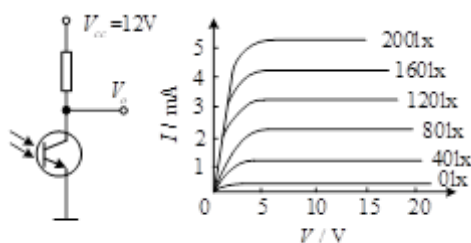


图4-105 习题4.28图

解：找到极值

$$\Phi_{\max} = 120 + 80 = 200 \text{ lx}$$

$$\Phi_{\min} = 120 - 80 = 40 \text{ lx}$$

在特性曲线中画出光通量的变化波形。

确定光电三极管集电极电压的变化范围, 得到不小于 4V 的正弦信号, 4V 是有效值, 集电极电压的变化范围应为双峰值:  $V_{bb}=2\sqrt{2} V \approx 11.3 V$ 。

在  $\phi_{max}$  特性曲线上找到靠近饱和区与线性区域的临界点 A,  $V_{min} = 5 V$ ,  $V_{max} = 5 + 11.3 = 16.3 V$ 。过点 (5,0) (16.3, 0) 两点作垂线, 与  $\phi_{max}$  线交于 A、B 两点。AB 为负载线, 负载线与横轴的交点为电源电压  $V_{bb}$ , 负载线的斜率为负载电阻  $R_L$  (参考 A(5, 5) B(16.3, 1))。

由  $R_L \approx 2.83 k\Omega$ ,  $V_{bb} \approx 20.5 V$ 。

所以有:

$$\begin{aligned} S_i &= \frac{\Delta I}{\Delta \phi} = 25 \text{ uA/lx} \\ S_v &= \frac{\Delta v}{\Delta \phi} \\ &= \frac{11.3}{160} \\ &= 0.071 \text{ V/lx} \end{aligned}$$

4.29 利用 2CU2 光敏二极管和 3DG40 三极管构成如图 4-106 所示的探测电路。

已知光电二极管的电流灵敏度  $S_i=0.4 \mu A/\mu W$ , 其暗电流  $I_D=0.2 \mu A$ , 三极管 3DG40 的电流放大倍率  $\beta=50$ , 最高入射辐射功率为  $400 \text{ uW}$  时的拐点电压  $V_z=1.0 V$ 。求入射辐射功率最大时, 电阻  $R_c$  的值与输出信号  $V_o$  的幅值。入射辐射变化  $50 \text{ uW}$  时的输出电压变化量为多少?

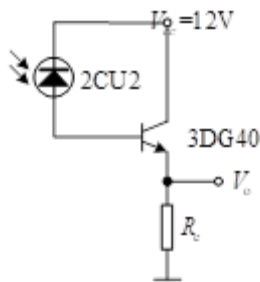


图4-106 习题4.29图

解: 由题意, 当最高入射辐射功率为  $400 \text{ uW}$  时, 拐点电压为  $1.0 V$ , 则由

$$I_p = \Phi_{e,\lambda} S_i$$

得

$$I_p = 400 \times 0.4 = 160 \text{ uA}$$

$$I_b = I_p - I_D$$

$$= 160 - 0.2$$

$$= 159.8 \mu A$$

由

$$\begin{aligned} I_e &= (1 + \beta)I_b \\ &= 51 \times 159.8 \mu A \\ &= 8.15 \text{ mA} \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} V_o &= V_{bb} - V_z - V_{be} \\ &= 12 - 1 - 0.7 \\ &= 10.3 \text{ V} \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} R_e &= \frac{V_o}{I_e} \\ &= \frac{10.3}{8.15} \\ &= 1.264 \text{ K}\Omega \\ &= 1260 \Omega \end{aligned}$$

由

$$I = S_i \times E_{ei}$$

则

$$\Delta I = 0.4 \times 50 = 20 \mu A$$

从而

$$\begin{aligned} \Delta I_e &= (1 + \beta)\Delta I \\ &= 51 \times 20 \\ &= 1020 \mu A \\ &= 1.02 \text{ mA} \end{aligned}$$

所以有输出电压的变化量为

$$\begin{aligned} \Delta U_o &= \Delta I_e \times R_e \\ &= 1.02 \times 1260 \end{aligned}$$



$$= 1.285 \text{ V}$$

**4.30** 假设一个 PIN 光电二极管的 I 层 (Si) 宽度为  $20 \mu\text{m}$ 。P 层非常的薄( $0.1 \mu\text{m}$ )。外加在 PIN 光电二极管的反向偏置电压为  $100 \text{ V}$ ，当波长为  $900 \text{ nm}$  的光照射在上面时，求光电流的持续时间。(假设光子在 I 层全部被吸收)

解：由于空穴的漂移速度要小于电子的漂移速度，所以载流子通过耗尽层的渡越时间主要依赖于空穴的漂移速度，在室温  $300\text{K}$  时，硅材料的空穴迁移率 $=0.05\text{cm}^2/\text{Vs}$

所以有：

$$\begin{aligned} t &= \frac{w}{v_d} \\ &= \frac{w^2}{\mu U_R} \\ &= \frac{(20 \times 10^{-6})^2}{(100 \times 0.05 \times 10^{-4})} \text{ s} \\ &= 8 \times 10^{-7} \text{ s} \end{aligned}$$

**4.31** 一个 PIN 光电二极管 (Si) 的有效受光面积的直径为  $0.4 \text{ mm}$ 。当波长为  $700 \text{ nm}$  强度为  $0.1 \text{ mW}/\text{cm}^2$  的红光入射产生了  $56.6 \text{ nA}$  的光电流。那么量子效率和响应度是多少？

解：

$$\begin{aligned} \Phi &= EA \\ &= 0.1 \times \pi \times \left(\frac{0.4}{20}\right)^2 \\ &= 4 \times 10^{-5} \pi \text{ (mW)} \\ S &= \frac{1}{\Phi} \\ &= \frac{56.6 \times 10^{-9} \text{ A}}{4 \times 10^{-5} \times 3.14 \times 10^{-3} \text{ W}} \\ &= 0.451 \text{ A/W} \\ \eta &= S \cdot \frac{1240}{\lambda} \\ &= 0.451 \times \frac{1240}{700} \\ &= 79.83 \% \end{aligned}$$

**4.32** 如图 4-107 所示的光电变换电路中，若已知光电三极管  $3\text{DU}_2$  的暗电流可以

忽略不计, 电流灵敏度  $S_i = 0.15 \text{ mA/lm}$ , 电阻  $R_L = 51 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{CC} = 12 \text{ V}$ , 三极管 9014 的电流放大倍率为 120 倍, 若要求该光电变换电路在照度变化  $200 \text{ lx}$  范围的情况下, 输出电压的变换不小于  $2.5 \text{ V}$ 。问:

- (1) 电流  $I_1$ 、 $I_2$ 、 $I_B$ 、 $I_C$  的方向如何 (画在电路图上)?
- (2) 电阻  $R_B$  与  $R_C$  的值应为多少?
- (3) 当背景的照度为  $10 \text{ lx}$  时, 流光光电三极管的电流  $I_1$  为多少? 输出端的电位为多少?
- (4) 当入射到光电三极管的光照度为  $100 \text{ lx}$  时, 输出端的电位又为多少?

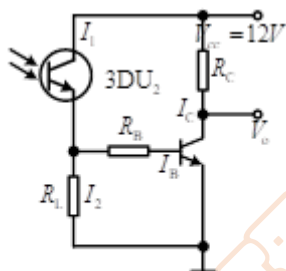
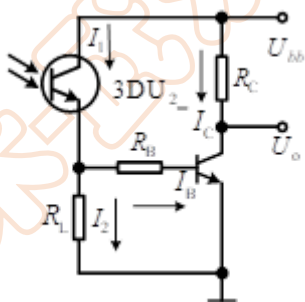


图4-107 习题4.32图

解: 根据题目所给的已知条件和电路图, 可以标定出各电流的方向。



再由电路, 可找到输出电压与入射光照度的关系, 即

$$\begin{aligned} I_C &= \beta I_B \\ &= \beta \frac{I_1 R_L}{(R_B + r_{be}) + R_L} \end{aligned}$$

式中

$$I_1 = S_i E_V$$

$$\Delta I_1 = S_i \Delta E_V$$

输出电压变化量为

$$\Delta V = -\Delta I_C R_C$$

即

$$\Delta V_C = -\beta R_C \frac{S_i \Delta E_V R_L}{(R_B + r_{be}) + R_L}$$

显然，此题为多解题，可根据电路的应用特点，选择  $R_C$  和  $R_B$ 。例如，若对速度有要求， $R_C$  尽量小。令  $R_C = 1K\Omega, R_B = 5.1M\Omega$

(3) 当背景光的照度为 10 lx 时，电流  $I_1$  为

$$\begin{aligned} I_1 &= S_i E_V \\ &= 0.15 \times 10^{-3} \times 10 \\ &= 1.5 (mA) \\ I_C &= \beta \cdot \frac{I_1 R_L}{R_L + R_B} \\ &= 0.178 (mA) \\ V_0 &= V_{cc} - I_C R_C \\ &= 12 - 0.178 \\ &= 11.822 (V) \end{aligned}$$

(4) 当背景光的照度为 100 lx 时，电流  $I_1$  为

$$\begin{aligned} I_1 &= S_i E_V \\ &= 0.15 \times 10^{-3} \times 100 \\ &= 15 (mA) \\ I_C &= \beta \cdot \frac{I_1 R_L}{R_L + R_B} \\ &= 1.78 (mA) \\ V_0 &= V_{cc} - I_C R_C \\ &= 12 - 1.78 \\ &= 10.22 (V) \end{aligned}$$